คิวซื้อตั๋วคอนเสิร์ต (Ticket Queue)

จำลองแถวคิว 2 คำสั่ง: 1 x = คนหมายเลข x ต่อท้ายแถว,

2 = เรียกคนหน้าสุดไปซื้อตั๋ว (พิมพ์หมายเลข ถ้าแถวว่างพิมพ์ -1)

Input

- บรรทัดแรก: Q (1 <= Q <= 200000)
- อีก Q บรรทัด: คำสั่ง (1 x โดย 1 <= x <= 10^9, หรือ 2)

Output

- ทุกคำสั่งแบบ 2: พิมพ์คำตอบบรรทัดละหนึ่งค่า

ตัวอย่าง

```
input:
7
1 5
1 8
2
1 3
2
2
2

output:
5
8
3
-1
```

Subtask

- กลุ่ม 1 (40 คะแนน): Q <= 1000
- กลุ่ม 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

Limits

- เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 256 MB